# Les structures : Do-While et Do-Until

## Démonstration 06 du module 4

La boucle nécessite une valeur de variable à tester pour commencer à boucler. Cela est parfois impossible car la variable à tester peut-être déclarée à l'intérieur même de la boucle.

L'objectif de cette démonstration est de montrer que la boucle `Do-While` permet un tour de boucle initiale sans condition. La condition sera faite en sortie de boucle et, en fonction de la réponse, d'autres tours de boucle (ou aucun) seront effectués.

## Déroulement

- La boucle `Do-While` va continuer à boucler tant que le test final va répondre « Vrai » ; dès que le test répond « faux », la boucle s'arrête.
- La boucle tourne tant que la réponse au test est « Vraie »

```
do {

$x = Read-Host "Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter"

} while ( $x -ne "q")
```

```
Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter: a
Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter: e
Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter: r
Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter: q
```

Pour le `Do-until`, le sens est inversé au niveau de la condition : on boucle tant que le test répond « Faux ».

```
do {

$x = Read-Host "Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter"

} until ( $x -eq "q")
```



© ENI – Tous droits réservés

```
Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter: z
Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter: e
Veuillez choisir une lettre Q pour Quitter: q
```

Pour bien différencier les deux structures, il faut penser à certains types de tests qui ne peuvent pas être inversés par des opérateurs de comparaison comme les booléens.

```
do {
$x = $false
Write-host "on boucle"
} until ($x)
```

```
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
```

```
do {
$x = $true
Write-host "on boucle"
} until ($x)
```

```
on boucle
```

Dans le premier cas `$x` est égale à `$False`. `Until` boucle à l'infini. Dans le second cas, `Until` ne boucle pas.

Nous avons le comportement inverse avec `While`

```
do {
$x = $true
Write-host "on boucle"
} while ($x)
```

```
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
on boucle
```

```
do {
$x = $False
Write-host "on boucle"
} while ($x)
```

```
on boucle
```



© ENI – Tous droits réservés